



# Razones de cambio relacionadas

Cuando inflas un globo, el volumen y el radio crecen al mismo tiempo, pero no igual de rápido. Si sabes qué tan rápido entra el aire, ¿qué tan rápido crece el radio? Estos problemas se resuelven derivando una ecuación respecto al tiempo, y siguen siempre el mismo método.

## AL TERMINAR VAS A PODER

1. Identificar las razones conocidas y la que se busca.
2. Encontrar una ecuación que relacione las variables.
3. Derivar respecto al tiempo con la regla de la cadena.
4. Sustituir los valores del instante indicado al final.
5. Usar triángulos semejantes para eliminar variables.

### 1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

### 2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

### 3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

### 4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

## 01 El método

Todas las cantidades dependen del tiempo  $t$ , y su rapidez de cambio es su derivada: si el radio crece 2 cm/s, escribes  $\frac{dr}{dt} = 2$ .

1. **Dibuja** y nombra con letras las cantidades que cambian.
2. **Escribe los datos** como derivadas y marca la que buscas.
3. **Encuentra una ecuación** que relacione las variables (geometría, Pitágoras, semejanza).
4. **Deriva respecto a  $t$**  (implícitamente, con la cadena).
5. **Sustituye** los valores del instante indicado y despeja.

# 1

## EJEMPLO RESUELTO

Un globo esférico se infla a  $100 \text{ cm}^3/\text{s}$ . ¿Qué tan rápido crece el radio cuando mide 5 cm?

Datos:  $\frac{dV}{dt} = 100$ . Buscas  $\frac{dr}{dt}$  cuando  $r = 5$ . Ecuación:  $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ .

$$\frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt} \Rightarrow 100 = 4\pi(25) \frac{dr}{dt} \Rightarrow \frac{dr}{dt} = \frac{1}{\pi} \approx 0.318 \text{ cm/s}$$

Mientras más grande el globo, más despacio crece el radio con el mismo flujo de aire.

## 02

## Pitágoras: la escalera

# 2

## EJEMPLO RESUELTO

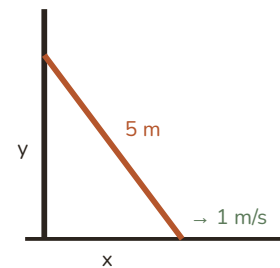
Una escalera de 5 m está recargada en una pared. La base se aleja a 1 m/s. ¿Con qué rapidez baja la parte de arriba cuando la base está a 3 m?

$$x^2 + y^2 = 25. \text{ Derivando: } 2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 0.$$

Cuando  $x = 3$ ,  $y = 4$ :

$$3(1) + 4 \frac{dy}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dt} = -0.75 \text{ m/s}$$

El signo menos dice que  $y$  disminuye: baja a 0.75 m/s.



La escalera no cambia de largo.

### NO SUSTITUYAS ANTES DE DERIVAR

Si pones  $x = 3$  antes de derivar,  $x$  se vuelve constante y su derivada sale cero. Los valores del instante van **al final**; solo las constantes de verdad (como los 5 m) se pueden poner desde el principio.

## 03

## Semejanza: conos y sombras

Cuando hay más variables que datos, busca triángulos semejantes para dejar la ecuación con una sola variable antes de derivar.

# 3

## EJEMPLO RESUELTO

Un tanque en forma de cono invertido tiene 2 m de radio y 4 m de altura. Entra agua a  $2 \text{ m}^3/\text{min}$ . ¿Qué tan rápido sube el nivel cuando el agua tiene 3 m de profundidad?

El agua forma un cono semejante al tanque:  $\frac{r}{h} = \frac{2}{4}$ , así que  $r = \frac{h}{2}$ . Entonces

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{h}{2}\right)^2 h = \frac{\pi h^3}{12} \quad \frac{dV}{dt} = \frac{\pi h^2}{4} \frac{dh}{dt}$$

$$2 = \frac{\pi(9)}{4} \frac{dh}{dt} \Rightarrow \frac{dh}{dt} = \frac{8}{9\pi} \approx 0.283 \text{ m/min}$$

## 04 Errores comunes

### REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

| LO QUE SE ESCRIBE                                 | LO CORRECTO                           | POR QUÉ                                  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Sustituir $x = 3$ antes de derivar                | Derivar y luego sustituir             | $x$ cambia; solo vale 3 en ese instante. |
| $\frac{d}{dt}(r^3) = 3r^2$                        | $3r^2 \frac{dr}{dt}$                  | $r$ depende de $t$ : cadena.             |
| Dar la rapidez sin signo o sin unidades           | Interpretar el signo y poner unidades | El signo dice si aumenta o disminuye.    |
| Usar $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ con dos variables | Eliminar $r$ con semejanza            | Solo conoces $\frac{dV}{dt}$ .           |
| $\frac{dy}{dt} = 0.75$ «sube»                     | $-0.75$ : baja                        | Lee el signo.                            |

### RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

#### Repaso en una mirada

1. Dibuja y nombra

2. Datos como  $\frac{d}{dt}$

3. Ecuación que las relacione

4. Deriva respecto a  $t$

5. Sustituye al final

Semejanza para eliminar variables

$$V_{\text{sfera}} = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$V_{\text{cono}} = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

$$x^2 + y^2 = L^2$$

## 05 Ejercicios

Sigue los cinco pasos en cada uno. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

### A. Figuras que crecen

1 El radio de un círculo crece 3 cm/s. ¿Qué tan rápido crece el área cuando  $r = 10$  cm?

2 El lado de un cuadrado crece 2 cm/s. ¿Qué tan rápido crece el área cuando el lado mide 5 cm?

3 El volumen de un cubo crece 12 cm<sup>3</sup>/s. ¿Qué tan rápido crece la arista cuando mide 2 cm?

4 El radio de una bola de nieve disminuye 0.5 cm/min al derretirse. ¿Qué tan rápido cambia su volumen cuando  $r = 6$  cm?

## B. Pitágoras

5 Una escalera de 10 m resbala: su base se aleja de la pared a 2 m/s. ¿Qué tan rápido baja la punta cuando la base está a 6 m?

---

6 Dos coches salen del mismo cruce: uno hacia el norte a 60 km/h y otro hacia el este a 80 km/h. ¿Con qué rapidez aumenta la distancia entre ellos a las 2 horas?

---

7 Un avión vuela horizontalmente a 6 km de altura y 500 km/h, y pasa justo sobre un radar. ¿Con qué rapidez aumenta su distancia al radar cuando esa distancia es de 10 km?

---

## C. Semejanza y otros

8 Un tanque cónico invertido tiene radio 3 m y altura 6 m. Entra agua a 5 m<sup>3</sup>/min. ¿Qué tan rápido sube el nivel cuando  $h = 2$  m?

---

9 Una persona de 1.8 m se aleja de un farol de 6 m de alto a 1.5 m/s. ¿Qué tan rápido crece su sombra? ¿Qué tan rápido se mueve la punta de la sombra?

---

10 En un gas a temperatura constante,  $PV = k$ . Cuando  $V = 4$  L y  $P = 3$  atm, la presión aumenta 0.5 atm/s. ¿Cómo cambia el volumen?

---

## 06 Respuestas y soluciones

- |   |                                                 |   |                                            |    |                                                         |
|---|-------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|
| 1 | $60\pi \approx 188.5 \text{ cm}^2/\text{s}$     | 5 | Baja a 1.5 m/s                             | 9  | $\approx 0.64 \text{ m/s}$ y $\approx 2.14 \text{ m/s}$ |
| 2 | $20 \text{ cm}^2/\text{s}$                      | 6 | $100 \text{ km/h}$                         | 10 | Disminuye $\frac{2}{3} \text{ L/s}$                     |
| 3 | $1 \text{ cm/s}$                                | 7 | $400 \text{ km/h}$                         |    |                                                         |
| 4 | $-72\pi \approx -226.2 \text{ cm}^3/\text{min}$ | 8 | $\frac{5}{\pi} \approx 1.59 \text{ m/min}$ |    |                                                         |

### Soluciones paso a paso

1  $A = \pi r^2, \frac{dA}{dt} = 2\pi r \frac{dr}{dt} = 2\pi(10)(3).$

3  $V = a^3, 12 = 3a^2 \frac{da}{dt} = 12 \frac{da}{dt}.$

4  $\frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt} = 4\pi(36)(-0.5).$  Negativo: el volumen disminuye.

5  $x^2 + y^2 = 100;$  con  $x = 6, y = 8. 6(2) + 8 \frac{dy}{dt} = 0.$

6 A las 2 h:  $y = 120, x = 160, D = 200. D \frac{dD}{dt} = x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt}; \frac{dD}{dt} = \frac{160(80) + 120(60)}{200} = 100.$

7  $x^2 + 36 = D^2;$  con  $D = 10, x = 8. x \frac{dx}{dt} = D \frac{dD}{dt} \Rightarrow \frac{dD}{dt} = \frac{8(500)}{10}.$

8  $r = \frac{h}{2}$  otra vez:  $V = \frac{\pi h^3}{12}. 5 = \frac{\pi(4)}{4} \frac{dh}{dt}.$

9 Con  $x$  la distancia al farol y  $s$  la sombra:  $\frac{s}{1.8} = \frac{x+s}{6} \Rightarrow s = \frac{3}{7}x. \frac{ds}{dt} = \frac{3}{7}(1.5) \approx 0.64.$  La punta:  $\frac{d(x+s)}{dt} = 1.5 + 0.64.$

10  $P \frac{dV}{dt} + V \frac{dP}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{dV}{dt} = -\frac{4(0.5)}{3}.$

## Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

| PUEDO...                                               | REPASA     | TODAVÍA NO               | MÁS O MENOS              | LO DOMINO                |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Escribir los datos como derivadas con respecto a $t$ . | Sección 01 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Derivar implícitamente respecto al tiempo.             | Sección 01 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sustituir valores solo después de derivar.             | Sección 02 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usar semejanza en conos y sombras.                     | Sección 03 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Interpretar el signo de la razón obtenida.             | Sección 02 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### ¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

**El Lab del Desierto**  
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.